Ensaio de 2.000 req/s em 10 minutos — TigerBeetle

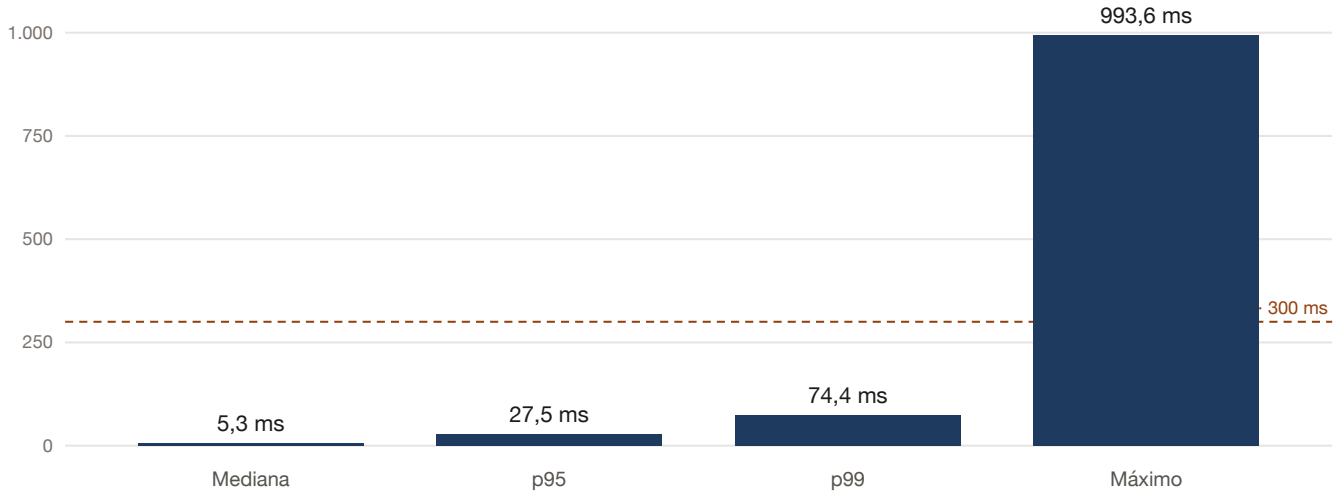
Conta quente 1, modo misto, duas APIs e TigerBeetle 0.17.9 (uma réplica, cache de 2 GiB). Volume recriado, 1.000.000 de clientes semeados, k6 com chegada aberta dentro da rede do Compose. 1 de outubro de 2026, 12:26–12:36, horário de Brasília. Commit 6d72255.

> **A meta passou nos quatro limiares.** p99 de 74 ms, nenhuma falha HTTP, todos os checks APPROVED e nenhuma iteração descartada. O k6 encerrou com código 0. A mesma carga disparada do host macOS teve 4 conexões fechadas (EOF) em 1,2 milhão e não passou; ver Limites.

74 ms	1.999,96/s	1.200.001	0
p99 HTTP ponta a ponta	Taxa concluída	Respostas APPROVED	Falhas HTTP e descartes

Latência HTTP do ensaio

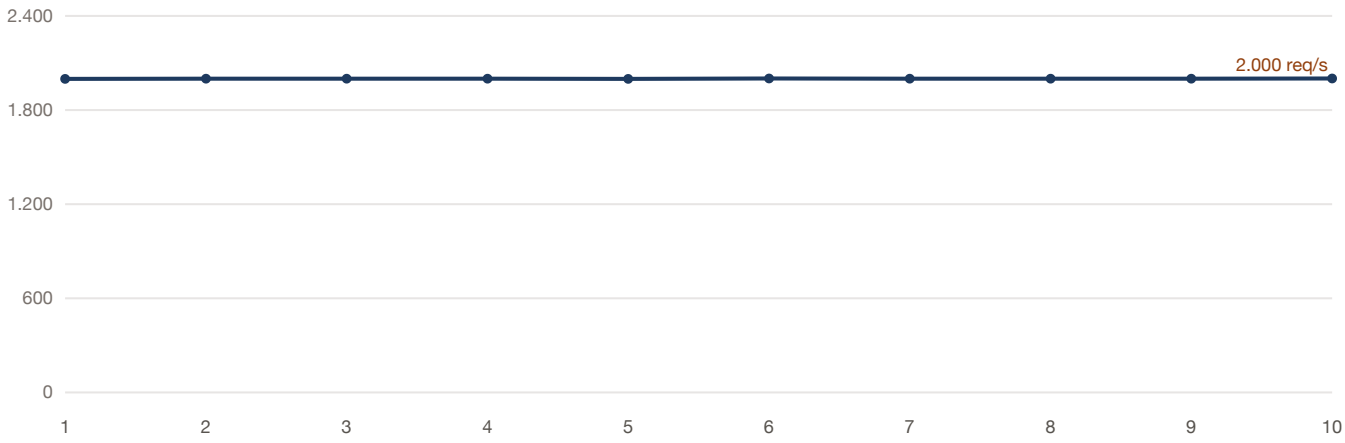
Mediana, p95, p99 e máximo de http_req_duration. A linha tracejada é a meta de p99 abaixo de 300 ms. Eixo vertical em milissegundos.



Fonte: reports/load-tb-10m-mixed-innet.json · k6 · 10m00s · api:8080 e api2:8080

Vazão sustentada

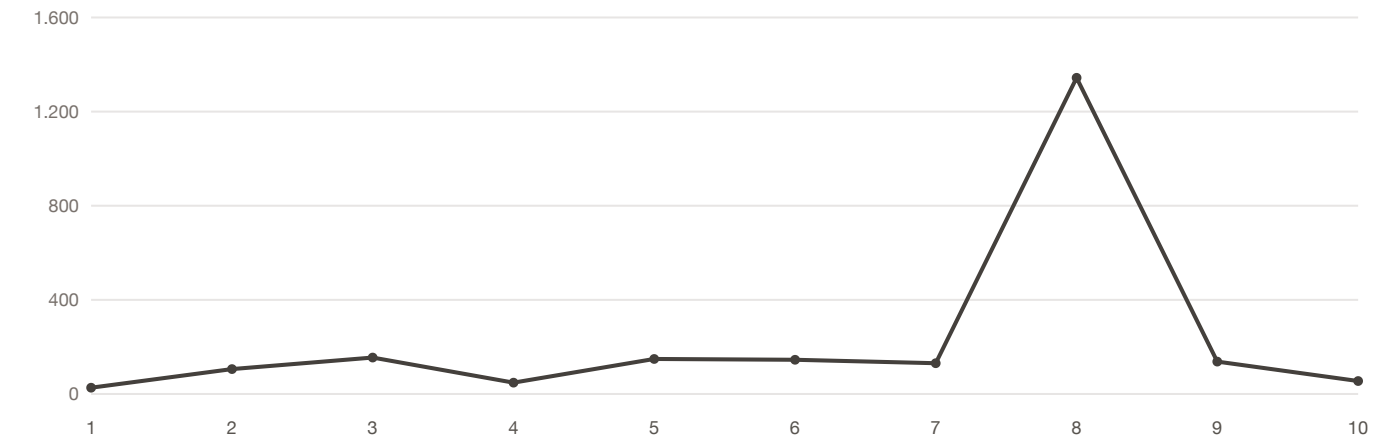
Requisições concluídas por segundo em cada minuto do relógio do k6. A linha tracejada é a taxa pedida. Eixo vertical: req/s, começando em zero.



Eixo horizontal: minuto do ensaio. Fonte: progresso do k6 por segundo.

Requisições em voo

Maior número de VUs ocupados numa amostra por segundo, em cada minuto. Com chegada aberta, VU ocupado é requisição esperando resposta. Eixo vertical: VUs (limite de 4.000).



O pico do minuto 8 é a maior travada amostrada; as requisições em voo escoaram sem descarte. Fonte: progresso do k6.

Critério do ensaio

Critério	Meta	Medido	Resultado
p99 HTTP	< 300 ms	74,4 ms	**Passou**
Falhas HTTP	0	0	**Passou**
Checks APPROVED	100%	100%	**Passou**
Iterações descartadas	0	0	**Passou**

Todos os ensaios até passar

Ensaio (reports/load-*.json)	Cenário	p99 ms	Falhas	Descartes	Resultado
tb-smoke-30s	logo após semear 1M, sem janela, cache 512 MiB	3.002	7.523	3.652	**falhou: compactação pós-seed**
tb-smoke-30s-2	mesmo cenário, um minuto depois	51	0	0	**passou (30 s)**
tb-10m-mixed	10 min, sem janela, cache 512 MiB	1.595	7.245	1.479	**falhou**
tb-diag-3m	3 min, diagnóstico por segundo	660	96	0	**travadas de 0,3 a 1,8 s**
tb-window-smoke-30s	volume antigo (~5M), janela + 2 GiB, cache frio	566	0	0	**falhou no p99**
tb-window-smoke-60s	mesmo volume, 60 s	2.823	1.990	1.614	**falhou: travada de 10 s**
tb-fresh-smoke-60s	volume novo, seed 1M, janela + 2 GiB	94	0	0	**passou (60 s)**
tb-10m-mixed-window	10 min disparado do host macOS	148	4	0	**falhou: 4 EOF**
tb-10m-mixed-innet	10 min, k6 na rede do Compose	74	0	0	**passou**

O que mudou entre a falha e a aprovação: o cache do TigerBeetle passou de 512 MiB para 2 GiB, e a API passou a juntar as criações de 5 ms num pedido só. Sem a janela, o cliente manda cerca de uma transferência por pedido, e o custo por pedido travava o ledger. Uma sonda direta ao TigerBeetle, sem HTTP, a 2.000 transferências/s, mediu p99 de 1,11 s com 512 MiB, 76 ms com 2 GiB e 34 a 51 ms com 2 GiB e a janela. Todo 503 desses ensaios é resultado desconhecido; nenhum virou recusa.

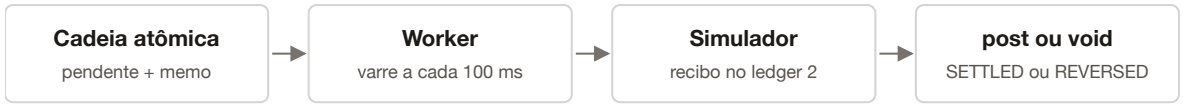
Fluxo do autorizador

Não há fila, lote de correção nem lock na aplicação: o TigerBeetle confere saldo (debits_must_not_exceed_credits) e id no mesmo commit, e cada transferência do pedido tem resultado próprio. A janela de 5 ms só existe por vazão.

Autorização — percorrida pelo ensaio



Destino externo — presente no processo, sem tráfego neste k6



Timeout de 1,5 s na API vira 503 (resultado desconhecido). O destino externo grava reserva e referência numa cadeia atômica; o TigerBeetle resolve uma reserva no máximo uma vez.

O que ficou gravado

Auditoria com tráfego parado, depois da carga e das falhas	Valor
Contas de clientes	1.000.000
Saldos inválidos (negativos ou fora de int64)	0
Erro de conservação (dinheiro fora da emissão)	0
Linhas de histórico conferidas (contas 1 a 3)	2.520.827
Prefixos inválidos	0
Reservas externas sem liquidação	0

Fonte: reports/audit-tigerbeetle.json, 2026-10-01T15:38:29Z. A auditoria repete o histórico de cada saldo das contas escolhidas e compara o último com a conta.

Falhas injetadas

Cenário	Resultado
Resposta commitada perdida	**Repetição devolve APPROVED, sem segundo efeito**
SIGKILL da api com 200 pedidos	**Todos resolvidos na api2**
TigerBeetle pausado	**503 em 1.506 ms, nunca recusa; mesmo id APPROVED depois**
TigerBeetle morto e reiniciado	**Dados persistiram; mesmo id APPROVED**

Fonte: reports/faults.json, 203 operações únicas. No SIGKILL, os 200 pedidos já tinham terminado; o cenário não pegou pedido em andamento.

> **Limites deste relatório.**
> Uma máquina e uma réplica numa VM do Docker Desktop (8 CPUs, 7,6 GiB); o k6 dividiu a CPU com o sistema. O ensaio que passou começou com ledger limpo: num volume com ~5 milhões de transferências, logo após reiniciar, um teste de 60 s travou 10 s, e os 10 minutos não foram repetidos nesse volume. Do host, pelo encaminhamento de portas do Docker Desktop, houve 4 EOF em 1,2 milhão (p99 de 148 ms); um controle só HTTP pelo mesmo caminho teve zero, e a causa não foi isolada. Detalhes em reports/tigerbeetle-2026-10-01.md.